



برگه طلایی: تمام واکنش‌های حفظی کتاب درسی برای کنکور

مرور جامع معادلات موازنه‌شده پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی

الهه محمد دوست

دانشجوی پزشکی مشهد • رتبه ۷۸۸

@shimi_mohamaddost

اوزون، باران اسیدی، سوختن و رسوب‌های مهم

شیمی دهم • هواکره، آب و فرایندهای جوی

شکست اوزون استراتوسفری پرتو فرابنفش UV $O_3(g) + O(g) \rightarrow 2O_2(g) \quad \quad O_3 \xrightarrow{[UV]} O_2 + O$	تشکیل اوزون تروپوسفری نور خورشید $h\nu$ $NO_2(g) + O_2(g) \rightarrow NO(g) + O_3(g)$
تشکیل اسید نیتریک در جو باران اسیدی $2NO_2(g) + H_2O(l) \rightarrow HNO_2(aq) + HNO_3(aq)$	اکسیداسیون نیتروژن در موتور دمای بالا / جرقه $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g) \quad \quad 2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$
فتوسنتز در گیاهان سبز گرماگیر / کلروفیل $6CO_2(g) + 6H_2O(l) \xrightarrow{[نور]} C_6H_{12}O_6(aq) + 6O_2(g)$	تشکیل اسید سولفوریک در جو اکسید گوگرد $2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g) \quad \quad SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
سوختن کامل متان اکسیژن کافی $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g) + Q$	تنفس سلولی و تجزیه قند گرما ده (+Q) $C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(l) + Q$
رسوب سفید نقره کلرید شناسایی یون Cl^- $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s) \downarrow$	سوختن ناقص متان اکسیژن ناکافی $2CH_4(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO(g) + 4H_2O(g)$

@shimi_mohamaddost

استخراج آهن، فرایند هابر، استرها و پلیمریزاسیون

شیمی یازدهم • متالورژی، سنتز صنعتی و مواد آلی

احیای کلی آهن در کوره بلند دمای بالا Δ $Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \xrightarrow{[\Delta]} 2Fe(l) + 3CO_2(g)$	تولید گاز کاهنده کوره بلند کک + هوای داغ $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad \quad CO_2 + C \rightarrow 2CO(g)$
واکنش گرمای ترمیت جوشکاری ریل راه‌آهن $2Al(s) + Fe_2O_3(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 2Fe(l) + Q$	احیای مرحله‌ای اکسیدهای آهن با گاز کاهنده CO $Fe_2O_3 \rightarrow Fe_3O_4 \rightarrow FeO \rightarrow Fe(l)$
هیدراتاسیون اتن (تولید اتانول) کاتالیزور اسیدی $CH_2=CH_2(g) + H_2O(g) \xrightarrow{[H_2SO_4]} CH_3CH_2OH(l)$	فرایند هابر (سنتز آمونیاک) $Fe, 450^\circ C, 200 atm$ $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + 92 kJ$
صابونی شدن (آبکافت بازی استر) محیط قلیایی NaOH $R-COO-R' + NaOH \rightarrow R-COONa + R'-OH$	واکنش استری شدن تولید استر و آب $R-COOH + R'-OH \rightleftharpoons [H^+] R-COO-R' + H_2O$
سنتز آسپرین در داروسازی سالیسیلیک اسید $C_7H_6O_3 + C_4H_6O_3 \rightarrow C_9H_8O_4 + CH_3COOH$	پلیمریزاسیون اتن (پلی‌اتن) دما و فشار بالا $n CH_2=CH_2 \rightarrow -[CH_2-CH_2-]_n-$

@shimi_mohamaddost

سلول‌های دانیل، برق‌کافت، فرایند هال و کاتالیزورها

شیمی دوازدهم • تعادل، اسید و باز، الکتروشیمی و فناوری

خنثی شدن اسید و باز قوی معادله یونی خالص $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l) \quad \quad \Delta H < 0$	خودیونش آب در دمای $25^\circ C$ $K_w = 10^{-14}$ $2H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$
برق‌کافت آب (تجزیه الکتریکی) نسبت حجم ۲ به ۱ $2H_2O(l) \xrightarrow{[برق]} 2H_2(g) + O_2(g) \quad [کاتد] \quad [آند]$	سلول گالوانی روی - مس (دانیل) $E^\circ = +1.10 V$ $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$
فرایند هال (تولید آلومینیم) کریولیت $960^\circ C$ $2Al_2O_3(l) + 3C(s) \rightarrow 4Al(l) + 3CO_2(g)$	برق‌کافت NaCl مذاب (سلول دانه) تولید فلز Na $2NaCl(l) \xrightarrow{[برق]} 2Na(l) + Cl_2(g) \quad [کاتد] \quad [آند]$
مبدل کاتالیستی (حذف آلاینده‌ها) فلزات Pt/Rh $2CO(g) + 2NO(g) \xrightarrow{[کاتالیزور]} 2CO_2(g) + N_2(g)$	برق‌کافت $MgCl_2$ (استخراج Mg) آب دریا $MgCl_2(l) \xrightarrow{[برق]} Mg(l) + Cl_2(g) \quad [کاتد] \quad [آند]$
اکسیداسیون HCl با MnO_2 تولید آزمایشگاهی Cl_2 $MnO_2(s) + 4HCl(aq) \rightarrow MnCl_2(aq) + Cl_2(g) + 2H_2O(l)$	اکسیداسیون هیدروکربن آگروز مبدل خودرو $C_xH_y + (x + y/4)O_2 \rightarrow xCO_2 + (y/2)H_2O$